

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería Eléctrica

Departamento de Ingeniería en Computación

Semestre 2027-1



Asignatura:

Sistemas Operativos

Profesor:

Gunnar Eyal Wolf Iszaevich

Grupo: 7

Tarea 2: Obteniendo información de un directorio

Implementación de un programa que entrega una lista parcial de los archivos contenidos en un directorio

---

Alumnos:

Hernández Andrade Miguel Ángel

Santos Cruz Lair Abraham

Fecha de entrega:

10 de noviembre del 2026

1. Descripción

Se busca implementar un programa que enliste los archivos en un directorio y los imprima enlistados y ordenados lexicográficamente, mostrando los siguientes datos de cada archivo en un formato tipo tabla:

- Nombre del archivo
- Fecha de Modificación
- Modo del archivo (permisos)
- Tamaño del archivo (bytes)

La ejecución del archivo debe llevarse a cabo de la siguiente manera:

- **En Linux:** `python3 <ruta_ejecutable><directorio><días>`
- **En Windows:** `python <ruta_ejecutable><directorio><días>`

1.1. Restricciones

- El programa no debe ser interactivo, debe obtener todos sus parámetros de su invocación desde la línea de comandos.
- El programa debe recibir dos parámetros: El primero, la ruta del directorio que va a procesar, y el segundo, el número de dias. En caso de no cumplir con la restricción, se imprimirá un ejemplo de como se deben de escribir los argumentos en la terminal.
- El programa debe abrir el directorio que fue especificado como primer parámetro, e imprimir todos aquellos archivos cuya última modificación tenga el número de días especificado o menos.
- El programa no debe llamar a ningún programa externo para obtener información, todo debe ser hecho desde el lenguaje que hayan elegido para implementar (y de ser posible, desde su biblioteca estándar).

2. Implementación

2.1. Código

Para implementar el programa utilizamos `python` como lenguaje de programación, junto con las siguientes librerías:

- `os`: Para poder acceder a los archivos y directorios
- `sys`: Para poder leer los argumentos que se recibirán en la terminal al momento de la ejecución
- `datetime`, `timedelta`: Para verificar la fecha de modificación de los archivos y la fecha actual.

Decidimos definir **tres** funciones para que el código sea más legible y entendible en general:

- `enlistar_archivos`: Recibe como parámetros la ruta del directorio que se quiere enlistar y el número de días que se quieren abarcar a partir de la fecha de ejecución. Esta función se encarga de comparar la fecha de modificación de los archivos con la fecha límite para el enlistamiento. Dicha fecha se calcula de la siguiente manera en el código:

  ```
  fecha_limite = fecha_actual - timedelta(days=n)
  ```

  Una vez obteniendo la fecha límite, se castea como tipo `timestamp` y se compara con la fecha de modificación. Si la fecha de modificación fue después de la fecha límite, se agrega a una lista, misma lista que devolverá la función.

- `imprimir_archivos`: Recibe como parámetros la ruta del directorio a enlistar y la lista de archivos enlistados. Primero ordena la lista recibida con `sort()`, después utiliza un bucle `for` para ir leyendo los datos de cada archivo e imprimirlos por cada archivo. No devuelve nada.

- `main`: Valida los parámetros de entrada, si no cumple con la restricción imprime el formato adecuado para ejecutar el programa:

  ```
  Invocación: <ruta_ejecutable><directorio><días>
  ```

  Después valida que el tercer parámetro ingrrsado sea un número y una vez validado, invoca las dos funciones auxiliares anteriores para ejecutar el programa correctamente.

2.2. Pruebas

Para probar el programa decidimos crear una carpeta `test`, con 6 archivos con diferente modo y fecha de modificación para verificar la ejecución correcta del programa.

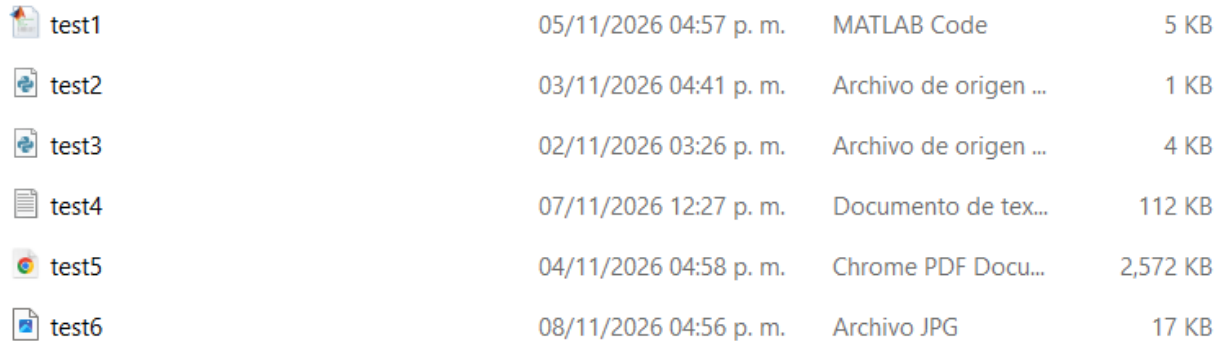


Figura 1: Carpeta de prueba

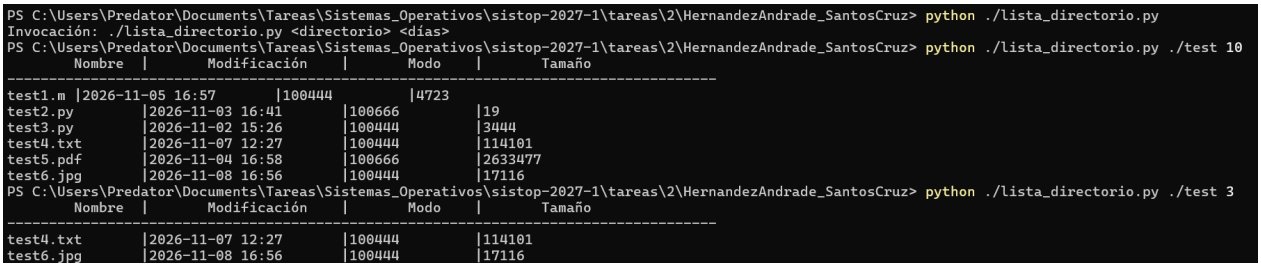


Figura 2: Ejecución del programa.

Como podemos observar en la ejecución, al ejecutar el comando incorrecto se imprime en la terminal la estructura correcta del comando, mientras que al ser ejecutado correctamente, se imprimen los datos de cada archivo que cumpla con la restricción de la fecha. En este caso, lo probamos con 10 días y 3 días para comprobar que si se estuviera validando correctamente la fecha.